

智能法务系统 — 用例分析文档

本文档依据软件工程用例分析方法，对智能法务系统的全部用例逐一进行规格化描述。每个用例从参与者、前置条件、后置条件、主事件流（参与者行为 / 系统行为）、备选事件流五个角度进行分析。用例按参与者分组，重复用例合并描述。

一、业务人员用例

用例 1.1 用户注册与登录

参与者：业务人员（法务人员、管理员、审计员共用）

前置条件：用户已访问系统首页；当前为未登录状态

后置条件：用户获得有效的 JWT 访问令牌；系统识别其身份和角色；前端将令牌持久化存储

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	点击"登录"按钮，进入登录页面	展示登录表单（用户名、密码输入框）
2	输入用户名和密码，点击"登录"	在 <code>users_store.json</code> 中查找用户名；验证密码哈希值是否匹配
3	—	验证通过，生成 JWT 令牌（HS256 签名，有效期 480 分钟，含用户 ID 和角色）；返回令牌和用户信息至前端
4	前端接收令牌，存储至 <code>localStorage</code> ；跳转至系统首页；后续请求自动附带令牌	—

备选事件流

#	描述
2a	用户选择"注册"标签，输入用户名、密码和显示名称，点击"注册"
2b	系统校验用户名唯一性，对密码进行 BCrypt 哈希，创建用户记录（默认角色 <code>business</code> ），返回注册成功
2a1	用户名已存在 → 系统提示"用户名已被占用"
2a2	密码长度不足 6 位 → 系统提示"密码长度至少 6 位"
3a	用户名不存在或密码验证失败 → 系统提示"用户名或密码错误"
3b	JWT 令牌过期（480 分钟后）→ 系统返回 401，前端清除令牌并跳转至登录页

用例 1.2 上传合同

参与者：业务人员

前置条件：用户已登录且角色为 `business` 或以上

后置条件：合同记录写入 `contracts_store.json`；条款列表完成解析；返回合同详情

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在合同管理页面点击"上传合同"	展示合同信息填写表单
2	填写合同标题；选择合同类型（买卖/租赁/服务/劳动/借款/其他）	—
3	输入甲、乙双方名称	—
4	粘贴或输入合同全文内容	—
5	点击"提交"	验证必填字段非空；生成合同编号（UUID 前 8 位）；创建 <code>ContractInfo</code> 对象并持久化
6	—	调用 <code>parse_clauses()</code> 按条款编号拆分文本为 <code>ClauseInfo</code> 对象列表；返回合同详情

备选事件流

#	描述
4a	用户选择上传 DOCX/PDF/TXT 文件 → 系统通过文档解析引擎提取文本并回填至输入框
5a	必填字段为空 → 系统提示"合同标题和内容不能为空"
5b	JSON 文件写入失败（磁盘空间不足）→ 系统返回 500 错误

用例 1.3 查看合同状态

参与者：业务人员

前置条件：用户已登录；名下至少有一份已上传合同

后置条件：无

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	进入合同管理页面	从 <code>contracts_store.json</code> 读取合同列表，按创建时间倒序排列
2	—	以列表形式展示（标题、类型、审查状态、创建时间），审查状态以颜色标签区分
3	可选：按合同类型或审查状态筛选	按条件过滤列表并刷新展示
4	点击某条合同记录	展示合同详情（全文、条款列表、审查状态、风险分布）

备选事件流

#	描述
1a	合同列表为空 → 系统展示"暂无合同记录，请上传合同"
4a	若合同审查状态为"已审查"，额外展示审查报告入口

用例 1.4 法律问题咨询

参与者：业务人员

前置条件：用户已登录；知识库已完成初始化

后置条件：咨询记录写入 `consultation_history.json`；审计日志追加至 `logs/` 目录

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在咨询页面输入框中输入法律问题	—
2	点击"发送"或按回车键	将问题路由至 <code>ConsultationAgent</code>
3	—	启动混合检索：ChromaDB 语义向量检索（top 20）+ Whoosh BM25 关键词检索（top 20）
4	—	两通道结果加权合并（语义 0.7 + BM25 0.3）、去重、按得分排序取 top 10
5	—	从 <code>prompts/</code> 加载 <code>legal_opinion.md</code> 模板；将检索结果作为上下文注入模板，组装完整 Prompt 提交给大语言模型
6	—	LLM 生成结构化回答（直接回答 → 法律依据 → 实操建议），每条依据标注法规条文
7	—	记录审计日志和咨询历史摘要；在对话界面展示 AI 回答，附引用法条列表和免责声明

备选事件流

#	描述
1a	用户点击预设常见问题入口 → 系统自动填入问题文本
3a	用户选择检索范围（全部/法规/判例） → 系统在检索时附加 <code>where_filter</code> 条件
3b	ChromaDB 不可用 → 系统降级为仅 Whoosh 关键词检索，结果中标注"语义检索暂不可用"
6a	LLM API 调用超时或返回错误 → 系统提示"AI 服务暂时不可用，请稍后重试"

用例 1.5 法律知识检索

参与者：业务人员

前置条件：用户已登录；知识库已完成初始化

后置条件：无

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在检索页面输入框输入关键词或法条编号	—
2	点击"搜索"	调用 <code>HybridRetriever.search()</code> 执行混合检索
3	—	返回匹配条目列表（法规名、条文摘要、来源、关联度评分）
4	—	每项结果经 <code>CitationFormatter</code> 格式化，包含完整引用信息
5	浏览检索结果列表	—

备选事件流

#	描述
1a	用户选择检索源类型（法规/判例/合同范本/全部）→ 系统附加源类型过滤条件
2a	ChromaDB 和 Whoosh 均不可用 → 系统返回空结果并提示"检索服务暂不可用"
3a	检索结果为空 → 系统提示"未找到匹配结果，请尝试其他关键词"

二、法务人员用例

法务人员继承业务人员的全部权限（注册登录、上传合同、查看合同状态、法律咨询、法律检索），以下仅列专属用例。

用例 2.1 AI 合同审查

参与者：法务人员

前置条件：用户已登录且角色为 `legal` 或 `admin`；合同已上传且至少有一条已解析条款

后置条件：合同审查状态更新为"已审查"；条款填充风险等级、法律依据和修改建议；审计日志写入

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在合同详情页点击"AI 审查"	检查合同 <code>clauses</code> 字段是否为空，若为空则先执行条款解析
2	—	从 <code>contracts_store.json</code> 读取合同全文和条款列表
3	可选：输入补充审查要求（如重点关注的条款或特殊风险类	从 <code>prompts/</code> 加载 <code>contract_review.md</code> 模板，构建系统提示词（"资深合同律师"角色和输出格式约束）

#	参与者行为	系统行为
	型)	
4	—	组装审查 Prompt（条款内容 + 审查规则 + 补充要求），调用 LLM API（ <code>temperature=0.1</code> ）
5	—	LLM 返回 JSON 格式审查结果：逐条标注 <code>risk_level</code> （high / medium / low / none）、 <code>risk_analysis</code> 、 <code>law_basis</code> 、 <code>suggestion</code>
6	—	解析 JSON，将审查结果填充至各条款对象
7	—	更新合同 <code>review_status</code> 为"已审查"，持久化至 <code>contracts_store.json</code>
8	—	调用 <code>AuditLogger</code> 记录审计日志；返回审查报告（风险分布统计 + 逐条审查详情）
9	查看审查报告；可点击单条款展开详情	—

备选事件流

#	描述
3a	用户选择审查范围（全部条款 / 仅高风险条款）→ 系统仅对选中范围的条款提交 LLM 审查
5a	LLM 返回的 JSON 无法解析 → 系统重试一次（附加"请严格输出 JSON 格式"指令）；重试仍失败则提示"AI 分析异常，请稍后重试"
5b	LLM API 调用超时（> 60 秒）→ 系统返回"审查请求超时，请稍后重试"
6a	审查后用户逐条确认或修改 AI 建议 → 系统保存人工修正后的条款并标记"人工复核"

用例 2.2 合同条款比对

参与者：法务人员

前置条件：用户已登录且角色为 `legal` 或 `admin`；至少存在两份合同且均已解析条款

后置条件：返回比对差异报告

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在合同比对页面分别选择合同 A（基准）和合同 B（待审）	展示可选合同列表（已解析条款的合同）
2	点击"开始比对"	从 <code>contracts_store.json</code> 读取两份合同的条款列表
3	—	逐条比对条款内容：形式差异（措辞、标点、格式变更）与实质差异（权利义务变更、责任分配变化）
4	—	统计差异总数、形式差异数、实质差异数

#	参与者行为	系统行为
5	—	对实质差异项，调用 LLM 进行风险评估
6	—	返回比对结果（差异统计 + 逐项清单）
7	查看比对报告；差异项以红/黄色高亮标注	—

备选事件流

#	描述
1a	合同 B 尚未解析条款 → 系统先执行 <code>parse_clauses()</code>
1b	两份合同条款数量差异过大（> 5 倍）→ 系统提示"合同结构差异显著，建议人工比对"
5a	LLM 风险评估失败 → 差异报告仍正常返回，仅实质差异项缺少风险评估标注

用例 2.3 AI 合同生成

参与者：法务人员

前置条件：用户已登录且角色为 `legal` 或 `admin`

后置条件：生成的合同草案写入 `contracts_store.json`；标注"AI 生成，仅供参考"

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在合同生成页面选择合同类型	展示对应类型的模板参数
2	输入甲、乙双方名称	—
3	可选：输入关键条款要求（如违约金条款、知识产权归属、保密义务等）	—
4	点击"生成草稿"	从 <code>prompts/</code> 加载 <code>doc_draft.md</code> 模板；组装生成 Prompt（合同类型 + 当事方 + 关键条款要求）
5	—	调用 LLM API 生成合同草案文本
6	—	将生成的合同保存至 <code>contracts_store.json</code> （标记为 AI 生成）
7	—	返回合同草案，附注"本文件为 AI 辅助生成草稿，需经执业律师审核确认后方可使用"
8	查阅合同草案；可复制修改或下载	—

备选事件流

#	描述
3a	用户输入的关键条款要求为空 → 系统生成该类型合同的标准模板草案
5a	LLM API 调用失败 → 系统提示"生成失败，请稍后重试"
8a	用户对草稿不满意 → 可修改关键条款要求后重新生成

用例 2.4 案件管理与分析

参与者：法务人员

前置条件：用户已登录且角色为 legal 或 admin

后置条件：案件档案写入 case_profiles.json；分析结果写入 case_analyses.json

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在案件中心页面点击"创建案件"	展示案件类型选择（劳动/借贷/人身损害/婚姻/消费/财产/合同）
2	选择案件类型；输入当事人信息；描述案情；上传相关证据材料	—
3	点击"提交分析"	从 case_types.json 读取该类型案件的要素模板
4	—	从 evidence_guides.json 读取该类型的证据收集指引
5	—	调用 LLM 提取案情关键要素
6	—	调用 LLM 匹配相关判例
7	—	生成分析报告（案情摘要、法律适用分析、判例参考、证据建议）
8	—	持久化档案和分析结果；返回分析报告至前端
9	查看分析报告；可编辑案情重新分析	—

备选事件流

#	描述
2a	证据材料支持 DOCX/PDF/图片格式上传 → 系统存储至 data/ 目录
3a	案件类型不在 case_types.json 中 → 使用通用分析模板
5a	LLM API 调用失败 → 返回仅含关键词匹配判例的基础分析（不含 AI 分析）

用例 2.5 知识图谱查询

参与者：法务人员

前置条件：用户已登录且角色为 `legal` 或 `admin`；Neo4j 服务可用

后置条件：无

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在知识图谱页面输入关键词（法规名/案由/当事人等）	—
2	点击"搜索"	调用 <code>KGQuery.search_fulltext()</code> 通过 Neo4j 全文索引搜索
3	—	返回匹配的法律实体列表（法规、法条、判例、法院、当事人等）
4	点击某实体查看详情	展示实体属性及其关联实体网络
5	点击关联实体，沿关系链路逐层追溯	展示新的实体及其上层/下层关联关系

备选事件流

#	描述
1a	用户输入 Cypher 查询语句进行高级检索 → 系统执行原生图查询
2a	Neo4j 未连接或不可用 → 系统提示"知识图谱服务当前不可用"，功能自动降级
3a	搜索结果为空 → 系统提示"未找到匹配实体，请尝试其他关键词"

用例 2.6 文书模板管理

参与者：法务人员

前置条件：用户已登录且角色为 `legal` 或 `admin`

后置条件：生成的文书可供预览和下载

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	进入文书模板页面	从 <code>doc_templates.json</code> 读取模板列表；按分类展示（起诉类/答辩类/申请类/协议类）
2	浏览模板列表；点击选择目标模板	展示模板详情和 <code>required_fields</code> 清单
3	填写各必填字段（姓名、身份证号、地址等）	—
4	点击"生成文书"	将用户输入填充至模板正文的 <code>{{ 占位符 }}</code>
5	—	生成完整文书内容；提供预览和下载（DOCX 格式）

#	参与者行为	系统行为
6	预览文书内容；点击下载	—

备选事件流

#	描述
2a	用户按分类筛选模板 → 系统过滤列表展示
3a	用户跳过填写直接下载空白模板 → 系统返回原始模板文件
4a	必填字段未填写或格式不正确 → 系统提示具体错误（如"身份证号位数不符"）

用例 2.7 法律计算工具

参与者：法务人员

前置条件：用户已登录且角色为 legal 或 admin

后置条件：无

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	在计算工具页面选择计算类型（诉讼费 / 赔偿金 / 诉讼时效）	展示对应类型的参数输入表单
2	输入计算参数（诉讼费：案件类型与争议金额 / 赔偿金：赔偿场景与参数 / 时效检查：案件类型与事件日期）	—
3	点击"计算"	从对应规则 JSON 文件读取计算参数
4	—	按规则公式执行计算（支持阶梯费率）
5	—	返回计算结果（费用明细 / 赔偿估算 / 时效判断及法律依据）
6	查看计算结果	—

备选事件流

#	描述
2a	争议金额为 0（非财产案件） → 系统按件计费
2b	输入参数超出规则定义范围 → 系统返回最近匹配值并附"部分参数超出范围"提示
3a	规则 JSON 文件缺失 → 系统提示"计算规则数据缺失，请联系管理员"

用例 2.8 数据导出

参与者：法务人员

前置条件：用户已登录且角色为 legal 或 admin

后置条件：导出文件写入 exports/ 目录

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	选择导出数据类型（审查报告 / 分析报告 / 咨询记录）	—
2	选择导出格式（DOCX / PDF / JSON）	—
3	点击"导出"	从对应数据源读取数据
4	—	将数据组织为所选格式文档
5	—	保存至 exports/ 目录；返回下载链接
6	点击下载链接获取文件	—

备选事件流

#	描述
1a	用户选择批量导出 → 系统打包多条记录为单个文件
3a	请求数据不存在 → 系统返回 404
5a	PDF 生成失败（缺少字体依赖）→ 系统降级为 DOCX 格式并提示原因

三、管理员用例

管理员继承法务人员的全部权限，以下仅列专属用例。

用例 3.1 用户管理

参与者：系统管理员

前置条件：用户已登录且角色为 admin

后置条件：用户数据变更写入 users_store.json

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	进入用户管理页面	从 users_store.json 读取全部用户；以列表展示（用户名、显示名、角色、创建时间）
2a	创建：输入用户名、密码、显示名，选择角色，点击"创建"	校验用户名唯一性；密码 BCrypt 哈希；生成用户 ID；写入文件；刷新列表
2b	编辑：修改用户角色或重置密码	更新对应用户记录
2c	删除：确认删除操作	从文件中移除该用户记录

备选事件流

#	描述
2b1	管理员修改自己的信息 → 允许修改显示名称和密码，不允许修改角色
2c1	管理员尝试删除自己 → 系统拒绝并提示"不能删除当前登录账号"
2a1	用户名已存在 → 系统提示"用户名已被占用"

用例 3.2 LLM 配置管理

参与者：系统管理员

前置条件：用户已登录且角色为 admin

后置条件：LLM 配置更新后下次 API 调用生效

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	进入系统设置的"LLM 配置"选项卡	展示当前配置（提供商、模型、参数、Token 消耗统计）
2	选择 LLM 提供商（DeepSeek / Claude / OpenAI）	—
3	选择模型版本	—
4	输入或更新 API Key	—
5	调整参数（temperature、max_tokens）	—
6	点击"保存"	更新 .env 文件中的对应环境变量；通知 llm_client 重新加载配置

备选事件流

#	描述
4a	管理员可选择验证 API Key → 系统发送测试请求至对应 API 验证有效性
4b	API Key 验证失败 → 系统提示"API Key 验证失败，请检查后重新输入"
2a	管理员同时配置多个提供商 → 前端提供一键切换按钮

用例 3.3 系统参数设置

参与者：系统管理员

前置条件：用户已登录且角色为 admin

后置条件：系统参数更新至 .env 文件

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	进入系统设置的"系统参数"选项卡	展示当前各参数值
2	修改以下参数中的若干项：服务端口号；Neo4j 连接地址；JWT 密钥与令牌过期时间；日志级别；嵌入模型提供商	—
3	点击"保存"	校验参数格式合法性
4	—	更新 <code>.env</code> 文件；通知各相关模块重新加载配置
5	—	提示"保存成功"（端口修改提示需重启）

备选事件流

#	描述
3a	Neo4j URI 格式错误 → 提示"请输入有效的 Bolt URI（格式：bolt://host:port）"
3b	日志级别不在允许范围内 → 提示"日志级别须为 DEBUG / INFO / WARNING / ERROR 之一"
3c	JWT 密钥为空 → 提示"JWT 密钥不能为空"

用例 3.4 知识库初始化

参与者：系统管理员

前置条件：用户已登录且角色为 `admin`；`knowledge/` 目录下存在知识源文件

后置条件：ChromaDB 向量索引和 Whoosh 全文索引构建完成

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	进入知识库管理页面	展示当前知识库状态（文档数、向量维度、最后更新时间）
2	点击"初始化"或"重建知识库"	从 <code>knowledge/</code> 读取所有知识源文件
3	—	调用解析器解析文档，按段落分块（每块约 500 字）
4	—	调用 <code>EmbeddingService</code> 逐块向量化（BGE-large-zh-v1.5 本地模型）
5	—	将向量写入 ChromaDB 的 <code>legal_knowledge</code> 集合
6	—	在 Whoosh 中构建 BM25 全文索引
7	—	更新知识库状态，提示"初始化完成：共 XX 个文档块"

备选事件流

#	描述
2a	管理员选择增量更新 → 系统仅处理新增或修改的文档
2b	knowledge/ 目录为空 → 系统提示"知识源文件不存在，请先添加知识文档"
4a	嵌入模型首次下载（约 1.3GB）→ 系统显示下载进度；如网络不可用则提示检查网络或设置镜像

四、审计员用例

用例 4.1 查看审计日志

参与者：审计员

前置条件：用户已登录且角色为 auditor

后置条件：无

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	进入审计日志页面	从 logs/ 目录读取最近 100 条日志；以列表展示（时间、操作人、任务类型、模型、Token 消耗、延迟）
2	可选：按任务类型下拉选择筛选	过滤展示匹配的日志记录
3	可选：输入关键词（用户 ID / 合同编号）搜索	全文匹配日志内容
4	点击某条日志	展开详细上下文（输入摘要、输出摘要、完整审计 ID）

备选事件流

#	描述
1a	logs/ 目录不存在或为空 → 系统展示"暂无审计记录"
2a	日志条数超过展示上限 → 系统分页展示（每页 50 条）

用例 4.2 导出合规报告

参与者：审计员

前置条件：用户已登录且角色为 auditor；至少存在一条审计日志

后置条件：合规报告文件写入 exports/ 目录

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	点击"导出报告"	调用 <code>AuditReporter.generate_report()</code>
2	—	聚合统计：各任务类型操作次数、各模型调用次数、平均响应延迟、总 Token 消耗
3	—	生成 JSON 或 DOCX 格式报告文件；保存至 <code>exports/</code> 目录
4	—	返回下载链接
5	点击下载	—

备选事件流

#	描述
1a	审计员选择时间范围限定统计区间 → 系统仅聚合所选时间范围内的日志数据
2a	所选区间无审计记录 → 系统提示"该时间范围内无操作记录"

用例 4.3 按条件筛选日志

参与者：审计员

前置条件：用户已登录且角色为 `auditor`

后置条件：无

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	设置筛选条件（时间范围、任务类型、用户、模型名称）	—
2	点击"筛选"	按条件从 <code>logs/</code> 中读取匹配的日志记录
3	—	返回筛选结果列表

备选事件流

#	描述
1a	审计员组合多个条件 → 系统以 AND 逻辑组合所有条件
2a	筛选结果超过 1000 条 → 系统分页展示（每页 50 条）

用例 4.4 查看操作统计

参与者：审计员

前置条件：用户已登录且角色为 `auditor`

后置条件：无

主事件流

#	参与者行为	系统行为
1	点击"操作统计"选项卡	调用 <code>AuditLogger.get_stats()</code> 聚合计算
2	—	展示统计数据：各任务类型操作占比、各模型使用频率排名、每日操作量趋势、平均响应延迟变化
3	可选：切换时间范围（7 天 / 30 天 / 90 天）	重新聚合并刷新统计展示

备选事件流

#	描述
2a	统计周期内无数据 → 系统展示"暂无统计数据"
2b	数据点过多 → 系统以图表形式呈现（列表数据供导出）

五、用例优先级汇总

高优先级（核心业务）

用户注册与登录、上传合同、AI 合同审查、合同条款比对、法律问题咨询、案件管理与分析、LLM 配置管理

中优先级（重要支撑）

查看合同状态、法律知识检索、AI 合同生成、知识图谱查询、文书模板管理、用户管理、系统参数设置、知识库初始化、查看审计日志、导出合规报告

低优先级（辅助功能）

法律计算工具、数据导出、按条件筛选日志、查看操作统计